

İskemik Kalp Hastalıkları

Tanım, Patofizyoloji, Sınıflandırma, Etiyoloji, Klinik ve Laboratuvar Bulguları, Tedavi ve Takip

BU BÖLÜMDE NELER VAR

- İskemik kalp hastalığının (İKH) tanımı ve kronik–akut spektrum yaklaşımı
- Ateroskleroz ve plak instabilitesinin patofizyolojik temelleri; miyokard infarktüsünün evrensel sınıflaması
- Kronik koroner sendromlar (KKS) ve akut koroner sendromlar (AKS: USAP/NSTEMI/STEMI) sınıflandırması
- Tipik/atipik klinik prezentasyon, EKG ve biyobelirteç (yüksek duyarlıklı troponin) tabanlı tanı algoritmaları
- ESC 2023 (AKS) ve ESC 2024 (KKS) kılavuzlarına göre akut yönetim, revaskülarizasyon ve sekonder korunma tedavisi

1. Tanım

İskemik kalp hastalığı (İKH) — güncel terminolojiyle **koroner arter hastalığı (KAH)** — miyokardın oksijen ihtiyacı ile koroner kan akımı arasındaki dengesizlik sonucu ortaya çıkan, genellikle epikardiyal koroner arterlerdeki aterosklerotik daralma veya tıkanmaya bağlı klinik tablodur. Günümüzde bu antite, birbirinden kesin sınırlarla ayrılmış hastalıklar yerine **tek bir sürekliliğin (continuum) farklı klinik görünüşleri** olarak ele alınır:

- Kronik koroner sendromlar (KKS):** stabil, genellikle efor ile ilişkili semptomatik veya asemptomatik dönemler
- Akut koroner sendromlar (AKS):** plak rüptürü/erozyonu ve trombüs oluşumu ile karakterize, ani başlangıçlı, hayatı tehdit eden dekompanzasyon dönemleri (kararsız angina, NSTEMI, STEMI)

KLİNİK KORELASYON

2024 ESC KKS kılavuzu, "stabil KAH" teriminin yerine "kronik koroner sendrom" ifadesini bilinçli olarak tercih eder; çünkü bu hastalarda plak her an instabil hale gelip AKS'ye dönüşebilir — yani hastalık hiçbir zaman gerçek anlamda "stabil" değildir, sadece o anki klinik seyir sakin bir dönemdedir.

2. Patofizyoloji

Ateroskleroz ve Plak Gelişimi

Süreç, koroner arter intimasında endotel disfonksiyonu ve LDL-kolesterol birikimi ile başlar; monosit infiltrasyonu, köpük hücre oluşumu, düz kas hücresi proliferasyonu ve fibröz kapak oluşumu ile ilerleyen kronik enflamatuvar bir hastalıktır. Plak, lümen içine doğru büyüyerek (stenotik plak) veya dışa doğru pozitif remodeling yaparak (anjyografik olarak görünmeyen ama fonksiyonel olarak önemli) ilerleyebilir.

Kronik İskemi — Arz-Talep Dengesizliği

Sabit, hemodinamik olarak anlamlı bir darlık (genellikle çapın >%70 daralması) varlığında, istirahatte koroner akım yeterli olsa da egzersiz veya stres sırasında artan miyokardiyal oksijen talebi karşılanamaz — bu, **efor anginasının** temelidir. Mikrovasküler disfonksiyon (küçük koroner damarların vazodilatasyon kapasitesinde bozulma) da epikardiyal darlık olmaksızın anjinaya yol açabilir (**INOCA/ANOCA** — nonobstrüktif koroner arterlerde iskemi/anjina).

Akut İskemi — Plak Rüptürü/Erozyonu ve Trombüs

AKS'nin patofizyolojik temeli, **hassas (vulnerable) plağın** ani rüptürü veya yüzeysel erozyonudur: ince fibröz kapak, geniş lipid çekirdek ve yoğun enflamatuvar infiltrasyon içeren bu plaklar yırtıldığında subendotelyal kolajen ve doku faktörü kana maruz kalır → trombosit aktivasyonu ve pıhtı oluşumu → ani, tam veya parsiyel koroner tıkanıklık. Tıkanıklığın tam ve kalıcı olması **STEMI**'ye, parsiyel/geçici olması **NSTEMI/kararsız angina**'ya yol açar.

Miyokard İnfarktüsünün Evrensel Sınıflaması

Tablo 1 — MI'nın 4. Evrensel Tanım Sınıflaması (Tip 1–5)

Tip	Mekanizma
Tip 1	Aterosklerotik plak rüptürü/erozyonu + trombüs — "klasik" spontan MI
Tip 2	Arz-talep dengesizliği (koroner darlık olmadan veya var olan darlığın yetersiz kaldığı durumda) — anemi, taşiaritmi, hipotansiyon, hipoksi, ciddi hipertansiyon
Tip 3	Ani kardiyak ölüm, biyobelirteç sonucu alınamadan MI bulgularıyla
Tip 4	PCI ilişkili MI (4a) veya stent trombozu ilişkili MI (4b) veya restenoz ilişkili (4c)
Tip 5	CABG (koroner bypass cerrahisi) ilişkili MI

★ TUS VURGUSU

Tip 2 MI, koroner arterlerde anlamlı ateroskleroz olmadan da (örneğin ciddi anemi + taşikardi veya sepsis tablosunda) troponin yükselmesiyle ortaya çıkabilir; tedavisi alta yatan tetikleyicinin düzeltilmesine yöneliktir ve rutin AKS protokolünden (agresif antitrombotik/revaskülarizasyon) farklıdır.

3. Sınıflandırma

Klinik Spektrum — KKS ve AKS

Tablo 2 — 2024 ESC KKS Kılavuzuna Göre Klinik Senaryolar

Senaryo	Tanım
1	Obstrüktif KAH şüphesi olan, stabil anginal semptomlu hasta
2	Yeni başlayan kalp yetmezliği/LV disfonksiyonu ile KAH şüphesi
3	AKS'den 1 yıl içinde veya yeni revaskülarizasyon sonrası asemptomatik/stabil hasta
4	İlk değerlendirmeden >1 yıl sonra tanı/semptom durumu değişmiş hasta
5	Anjina + nonobstrüktif koroner arterler (ANOCA/INOCA) şüphesi
6	Asemptomatik, taramada/insidental olarak KAH saptanan birey

Tablo 3 — Akut Koroner Sendrom Alt Tipleri

Tip	EKG	Troponin
STEMI	Persistan ST elevasyonu (veya yeni sol dal bloğu / eşdeğer bulgular)	Yükselmiş
NSTEMI	ST elevasyonu yok (ST depresyonu, T inversiyonu veya normal olabilir)	Yükselmiş
Kararsız angina (USAP)	ST elevasyonu yok	Normal (miyokard nekrozu yok)

Fonksiyonel Kapasiteye Göre — Kanada Kardiyovasküler Derneği (CCS) Anjina Sınıflaması

Tablo 4 — CCS Angina Sınıflaması

Sınıf	Tanım
CCS I	Olağan aktivite anjinaya yol açmaz; sadece ağır/uzun/hızlı eforda
CCS II	Olağan aktivitede hafif kısıtlanma (hızlı yürüme, yokuş/merdiven çıkma, yemek sonrası, soğukta)
CCS III	Belirgin kısıtlanma; düz zeminde 1-2 blok yürüme veya 1 kat merdivende anjina
CCS IV	Herhangi bir fiziksel aktivitede rahatsızlık; istirahatde de anjina olabilir

PRATİK İPUCU

CCS sınıflaması NYHA'ya benzer bir mantıkla çalışır ancak nefes darlığını değil *göğüs ağrısı eşliğini* derecelendirir; klinik notlarda ikisinin karıştırılmaması önemlidir.

4. Etiyoloji

Aterosklerotik Risk Faktörleri

Tablo 5 — KAH için Risk Faktörleri

Değiştirilemez	Değiştirilebilir
İleri yaş, erkek cinsiyet (postmenopozal kadında risk artar), ailede erken KAH öyküsü (erkek <55, kadında <65 yaş), genetik yatkınlık	Sigara, hipertansiyon, diyabet, dislipidemi (yüksek LDL, düşük HDL), obezite, sedanter yaşam, kronik böbrek hastalığı, enflamatuvar hastalıklar (RA, SLE)

Non-Aterosklerotik Nedenler

- **Koroner vazospazm (Prinzmetal/varyant angina):** genellikle istirahatte, sıklıkla gece/erken sabah saatlerinde geçici ST elevasyonu ile seyrederek; anjiyografik olarak normal veya hafif hastalıklı koroner arterlerde görülebilir
- **Spontan koroner arter diseksiyonu (SCAD):** özellikle genç, peripartum dönemdeki kadınlarda; aterosklerotik olmayan MI'nın önemli bir nedeni
- **Koroner emboli:** atriyal fibrilasyon, infektif endokardit, paradoksal emboli
- **Koroner arterit/vaskülit:** Kawasaki hastalığı, poliarteritis nodoza
- **Konjenital koroner anomaliler**
- **Kokain kullanımı:** koroner vazospazm ve trombozu tetikleyebilir
- **Tip 2 MI tetikleyicileri:** ciddi anemi, taşiaritmi, hipotansiyon/şok, hipoksemi, ciddi hipertansif kriz, aort diseksiyonu

5. Fizik Muayene Bulguları

Anjinal Göğüs Ağrısının Karakteristikleri

Tipik anjina üç özelliğin birlikteliği ile tanımlanır: (1) substernal, baskı/sıkışma tarzında rahatsızlık, (2) fiziksel efor veya emosyonel stres ile tetiklenme, (3) istirahat veya nitrogliserin ile birkaç dakika içinde rahatlama. Üç kriterden ikisinin karşılanması **atipik anjina**, birinin veya hiçbirinin karşılanmaması **non-anjinal göğüs ağrısı** olarak sınıflandırılır.

KLİNİK KORELASYON

Kadınlarda, yaşlılarda ve diyabetik hastalarda atipik prezentasyonlar (dispne, yorgunluk, epigastrik rahatsızlık, bulantı, sırt/çene ağrısı — "sessiz iskemi") daha sık görülür; bu gruplarda tanısız gecikme riski yüksektir ve klinik şüphe eşliği düşük tutulmalıdır.

Akut MI'da Fizik Muayene Bulguları

- Anksiyete, terleme (diyaforez), solukluk
- S4 gallosu (atriyal kontraksiyona karşı sertleşmiş ventrikül), yeni S3 (LV disfonksiyonu)
- Yeni sistolik üfürüm — papiller adale disfonksiyonuna bağlı akut mitral yetmezliği veya ventriküler septal rüptür düşündürür

- Kalp yetmezliği bulguları: raller, JVD, S3 — **Killip sınıflaması** ile derecelendirilir
- Kardiyojenik şok bulguları: hipotansiyon, soğuk-nemli ekstremiteler, oligüri, mental durum değişikliği

Tablo 6 — Killip Sınıflaması (Akut MI'da Klinik Kalp Yetmezliği Evrelemesi)

Sınıf	Klinik Bulgu	Yaklaşık Mortalite
I	Kalp yetmezliği bulgusu yok	Düşük
II	Hafif-orta raller, S3 gallosu, JVD	Orta
III	Akut pulmoner ödem	Yüksek
IV	Kardiyojenik şok	Çok yüksek

6. Laboratuvar ve Tanısal Değerlendirme

Elektrokardiyografi

- **STEMI kriterleri:** komşu iki derivasyonda yeni ST elevasyonu (genç erkekte V2-V3'te ≥ 2.5 mm, diğer durumlarda ≥ 2 mm/1 mm; diğer derivasyonlarda ≥ 1 mm) veya yeni sol dal bloğu
- **NSTE-AKS bulguları:** ST depresyonu, T dalga inversiyonu, veya tamamen normal EKG (özellikle sirkumfleks arter iskemisinde EKG normal kalabilir)
- **De Winter paterni** ve **Wellens sendromu:** proksimal LAD kritik darlığını işaret eden, ST elevasyonu olmadan yüksek riskli EKG paternleri — gözden kaçırılmamalıdır

Kardiyak Biyobelirteçler — Yüksek Duyarlıklı Troponin (hs-cTn)

2023 ESC AKS kılavuzu, **0/1 saat** (veya alternatif olarak 0/2 saat) hızlı "rule-out/rule-in" algoritmasının kullanılmasını önerir: başvuru anındaki ve 1 saat sonraki hs-cTn değeri ve deltası, test-spesifik eşiklere göre hastaları düşük, gözlem gerektiren ve yüksek olasılık gruplarına ayırır.

★ TUS VURGUSU

Troponin yalnızca miyokard hasarının bir göstergesidir, *etiyooloji belirtmez* — Tip 1 MI, Tip 2 MI, miyokardit, pulmoner emboli, sepsis, kronik böbrek yetmezliği gibi pek çok durumda yükselebilir. Klinik bağlam (öykü, EKG, dinamik değişim paterni) her zaman birlikte değerlendirilmelidir.

Kronik Koroner Sendromda Tanısal Yaklaşım (2024 ESC)

2024 ESC KKS kılavuzu, yaş/cinsiyet/semptom karakterine ek olarak **risk faktörlerini de içeren güncellenmiş klinik olasılık (pretest likelihood) modelini** kullanmayı önerir; bu model daha fazla hastayı "çok düşük/düşük olasılık" grubuna alarak gereksiz test miktarını azaltır.

Tablo 7 — KKS Tanısında Görüntüleme Seçenekleri

Test	Kullanım Alanı
Koroner BT anjiyografi (BTA)	Düşük-orta olasılıkta ilk basamak; yüksek negatif prediktif değer
Efor EKG'si (treadmill testi)	Sınırlı tanısal değer; günümüzde fonksiyonel testler tercih edilir, ancak fonksiyonel kapasite değerlendirmesinde hâlâ kullanılır
Stres ekokardiyografi	Duvar hareket anormalliği ile iskemi tespiti
Miyokard perfüzyon sintigrafisi (SPECT/PET)	Perfüzyon defekti ile iskemi tespiti
Kardiyak MR (stres perfüzyon)	Yüksek uzaysal çözünürlük, viabilite değerlendirmesi
İnvaziv koroner anjiyografi $\pm$ FFR/iFR	Yüksek olasılık veya tedaviye dirençli semptomlarda; FFR/iFR ile fonksiyonel önem değerlendirmesi

Diğer Laboratuvar Testleri

- Lipid paneli (LDL-K hedefli tedavi için), açlık kan şekeri/HbA1c
- Tam kan sayımı (anemi — Tip 2 MI tetikleyicisi), böbrek fonksiyonu, elektrolitler
- NT-proBNP — LV disfonksiyonu/kalp yetmezliği şüphesinde

7. Tedavi ve Takip

Akut Koroner Sendrom — İlk Yaklaşım

- **Oksijen:** yalnızca SpO2 <90 ise verilir (rutin oksijen artık önerilmez)
- **Antiplatelet:** Aspirin (yükleme 150–300 mg) + P2Y12 inhibitörü (tikagrelor veya prasugrel tercih edilir, kanama riski yüksekse klopidoğrel)
- **Antikoagülan:** Fondaparinux veya enoksaparin veya anfraksiyone heparin (stratejiye göre seçilir)
- **Anti-iskemik tedavi:** Nitrogliserin (kontrendikasyon yoksa — hipotansiyon, sağ ventrikül MI, PDE5 inhibitörü kullanımı varsa kaçınılır), beta-bloker (hemodinamik olarak stabilse ilk 24 saat içinde)
- **Yüksek yoğunluklu statin** mümkün olan en erken dönemde başlanır

Tablo 8 — AKS'de Sık Kullanılan İlaçlar ve Türkiye'deki Ticari Adları

İlaç	Sınıf	Türkiye'de Bazı Ticari Adlar
Asetilsalisilik asit	Antiplatelet (COX-1 inhibitörü)	Coraspin, Ecopirin
Tikagrelor	P2Y12 inhibitörü	Brilique
Prasugrel	P2Y12 inhibitörü	Efient
Klopidoğrel	P2Y12 inhibitörü	Plavix, Klopidx
Enoksaparin	Düşük molekül ağırlıklı heparin	Clexane
Fondaparinux	Faktör Xa inhibitörü	Arixtra
Atorvastatin	Yüksek yoğunluklu statin	Lipitor
Rosuvastatin	Yüksek yoğunluklu statin	Crestor
Nitrogliserin (IV/SL)	Nitrat	Perlinganit (IV), Nitrolingual (SL sprey)

Ticari isimler bilgilendirme amaçlıdır; ruhsat durumu ve piyasa isimleri zamanla değişebileceğinden reçete öncesi güncel prospektüs/SGK bilgisi teyit edilmelidir.

STEMI Yönetimi — Reperfüzyon Stratejisi

⚠ ZAMANLA YARIŞTA ALTIN KURAL

STEMI tanısı konan hastada birincil hedef, semptom başlangıcından itibaren en kısa sürede reperfüzyon sağlamaktır. **Birincil PCI**, ilk tıbbi temastan sonraki **120 dakika** içinde yapılabilirse tercih edilen stratejidir. Bu süre aşılabaksa ve semptom başlangıcı <12 saat ise, **fibrinolitik tedavi** (mümkünse ilk 10 dakika içinde) başlatılıp hasta PCI merkezine transfer edilmelidir ("farmakoinvaziv strateji").

NSTE-AKS Yönetimi — Risk Bazlı Zamanlama

GRACE risk skoru ve klinik özelliklere göre invaziv stratejinin zamanlaması belirlenir:

Tablo 9 — NSTE-AKS'de İnvaziv Strateji Zamanlaması

Risk Kategorisi	Özellik	Zamanlama
Çok yüksek risk	Hemodinamik instabilite/kardiyojenik şok, tekrarlayan/dirençli anjina, hayatı tehdit eden aritmi, mekanik komplikasyon, akut KY	<2 saat (acil invaziv)
Yüksek risk	GRACE skoru yüksek, dinamik ST/T değişiklikleri, troponin dalgalanması	<24 saat (erken invaziv)
Düşük-orta risk	Diğer tüm hastalar	Seçici invaziv strateji / non-invaziv testle değerlendirme

Kronik Koroner Sendromda Uzun Dönem Tedavi

Prognozu İyileştiren Tedaviler ("A-B-C-D-E" temeli)

- **Antiplatelet:** tek başına aspirin (veya intoleransta klopidoğrel); AKS/PCI sonrası belirli sürelerde ikili antiplatelet tedavi (DAPT — genellikle 12 ay, kanama riskine göre bireyselleştirilir)
- **Statin:** yüksek yoğunlukta, LDL-K hedefi <55 mg/dL (ve bazal değerden $\geq$ %50 azalma) — çok yüksek riskli sekonder korunma hedefi
- **ACEİ/ARB:** özellikle eşlik eden HT, diyabet, LV disfonksiyonu veya kronik böbrek hastalığı varlığında
- **Beta-bloker:** geçirilmiş MI sonrası, özellikle LV disfonksiyonu varsa uzun süreli önerilir

Anti-Anginal (Semptomatik) Tedavi

Tablo 10 — Anti-Anginal İlaç Sınıfları

Sınıf	Örnek / Ticari Ad (TR)	Not
Beta-blokerler	Concor (bisoprolol), Beloc Zok (metoprolol süksinat)	İlk basamak; kalp hızı ve kontraktiletiyi azaltarak O ₂ talebini düşürür
Kalsiyum kanal blokerleri	Norvasc (amlodipin), diltiazem/verapamil (non-dihidropiridin)	Vazospastik anjina ilk tercih; non-DHP'ler beta-blokerle kombine edilmemeli (bradikardi/AV blok riski)
Uzun etkili nitratlar	Isoket , Monoket (izosorbid mononitrat/ dinitrat)	Nitrat toleransını önlemek için günlük nitratsız aralık bırakılmalı
İvabradin	Procoralan	Sinüs ritminde, kalp hızı yüksek kalan hastalarda beta-blokere ek/ alternatif
Trimetazidin	Vastarel	Metabolik anti-anginal ajan; ikinci basamak eklenti tedavisi

Revaskülarizasyon — PCI ve CABG Kararı

Revaskülarizasyon kararı; semptom kontrolü sağlanamaması, prognozu iyileştirici anatomik özellikler (sol ana koroner hastalığı, proksimal LAD tutulumu, çok damar hastalığı — özellikle diyabetik hastalarda) ve **SYNTAX skoru** gibi anatomik karmaşıklık değerlendirmesine dayanır. Karmaşık çok damar hastalığı ve/veya diyabet varlığında, çalışma kanıtları (SYNTAX, FREEDOM) genellikle **CABG'yi** tercih ederken, daha basit anatomide **PCI** eşdeğer/tercih edilen seçenek olabilir — karar "Kalp Ekibi" (Heart Team) yaklaşımıyla bireyselleştirilmelidir.

Takip

- Taburculuk sonrası **kardiyak rehabilitasyon** programına yönlendirme (sınıf I öneri, mortalite azaltıcı etkisi kanıtlanmış)
- Risk faktörü kontrolü: sigara bırakma, kan basıncı, lipid ve glisemik kontrol hedeflerinin düzenli izlemi
- DAPT süresinin ve kanama riskinin (PRECISE-DAPT, ARC-HBR kriterleri) periyodik olarak yeniden değerlendirilmesi
- Semptomatik değişiklik veya yeni EKG bulgusunda düşük eşikle yeniden değerlendirme
- LV fonksiyonunun (ekokardiyografi ile) özellikle geniş MI sonrası 3 ay gibi aralıklarla yeniden değerlendirilmesi — ICD endikasyonu kararı için önemlidir

⚠ DİKKAT

Beta-bloker veya ACEİ/ARB'nin ani kesilmesi rebound iskemi/hipertansiyona yol açabilir — doz azaltımı kademeli yapılmalıdır. DAPT'ın erken (endikasyonsuz) kesilmesi, özellikle ilaç kaplı stent sonrası ilk aylarda, **stent trombozu** riskini belirgin artırır ve acil, genellikle ölümcül seyredebilen bir MI'a yol açabilir.

BÖLÜM ÖZETİ

- İskemik kalp hastalığı, kronik koroner sendromlardan akut koroner sendromlara uzanan tek bir aterosklerotik sürekliliktir.
- AKS; EKG (ST elevasyonu) ve troponin sonucuna göre STEMI, NSTEMI ve kararsız angina olarak ayrılır; MI evrensel olarak Tip 1–5 şeklinde sınıflandırılır.
- Tipik anjina; eforla tetiklenen, istirahat/nitratla gerileyen substernal baskı hissidir; atipik prezentasyonlar kadın, yaşlı ve diyabetik hastalarda daha sıktır.
- Hızlı hs-troponin algoritmaları (0/1 saat) ve EKG, AKS tanısının temelini oluşturur; STEMI'de birincil PCI için hedef 120 dakikadır.
- Uzun dönem tedavi; antiplatelet, yüksek yoğunluklu statin, ACEİ/ARB, beta-bloker ve gerektiğinde anti-anginal ajanlarla sekonder korunmaya, revaskülarizasyon kararı ise anatomik karmaşıklık ve Kalp Ekibi değerlendirmesine dayanır.

KİŞİSEL NOTLAR**KAYNAKLAR**

1. Byrne RA, Rossello X, Coughlan JJ, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J.* 2023;44(38):3720–3826.
2. Vrints C, Andreotti F, Koskinas KC, et al. 2024 ESC Guidelines for the management of chronic coronary syndromes. *Eur Heart J.* 2024;45(36):3415–3537.
3. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction. *Eur Heart J.* 2018;40(3):237–269.
4. UpToDate. "Overview of the acute management of ST-elevation myocardial infarction" ve "Approach to the diagnosis and evaluation of stable angina pectoris" konu başlıkları (güncel sürüm).
5. Harrison's Principles of Internal Medicine, "Ischemic Heart Disease" bölümü, güncel baskı.